

Procedimento de Segurança — Bloqueio e Impedimento de Operação de Equipamentos

Código: PRO-SEG-001 **Revisão:** Rev. 05 (setembro de 2026) **Aplicação:** geral

Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO

Definir quando um equipamento deve ser impedido de operar, como realizar o bloqueio de energias e quem pode liberá-lo após a manutenção.

2 DEFINIÇÕES

- a) Impedimento de operação: proibição de uso do equipamento até liberação formal.
- b) Bloqueio de energias: isolamento das fontes de energia (elétrica, hidráulica, pneumática e mecânica) com cadeado e etiqueta.
- c) Liberação: autorização formal de retorno à operação, após reparo e teste funcional.

3 SITUAÇÕES DE BLOQUEIO OBRIGATÓRIO

O equipamento deve ser bloqueado até inspeção nas situações abaixo, independentemente da urgência da obra:

- a) Qualquer falha ou anormalidade no freio de serviço, no freio de estacionamento ou no freio de emergência.
- b) Falha, folga ou dureza anormal na direção.
- c) Alarme de nível 3 ativo (CAT-ALM-001).
- d) Vazamento de combustível, fumaça dentro da cabine, cheiro de queimado ou qualquer indício de incêndio.
- e) Vazamento hidráulico com jato sob pressão.
- f) Dano na cabine, na estrutura de proteção contra capotagem ou no cinto de segurança.
- g) Trinca estrutural em lança, braço, chassi, lâmina ou caçamba.
- h) Alarme de ré inoperante em área com circulação de pessoas.

4 OPERAÇÃO COM RESTRIÇÃO

Alarmes de nível 2 e anomalias sem risco à segurança permitem operação com restrição, mediante autorização do encarregado da frente de serviço: carga reduzida, pausas para resfriamento ou limitação de tarefas, até a manutenção no mesmo turno.

5 PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO

- a) Estacionar em local plano e seguro, com implementos apoiados no solo.
- b) Acionar o freio de estacionamento e desligar o motor.
- c) Aliviar as pressões residuais dos circuitos hidráulicos.
- d) Desligar a chave geral e instalar o cadeado de bloqueio.
- e) Fixar a etiqueta com data, número da ordem de serviço e responsável.
- f) Comunicar o bloqueio ao encarregado da frente de serviço.

6 LIBERAÇÃO

A liberação é feita exclusivamente pelo encarregado de manutenção, após o reparo e o teste funcional. Intervenções no sistema de freios exigem teste de frenagem registrado na ordem de serviço.

7 RESPONSABILIDADES

A decisão de bloquear ou liberar um equipamento é sempre de uma pessoa habilitada. Sistemas de apoio à decisão, inclusive assistentes automatizados de triagem, podem apenas recomendar e devem adotar a recomendação mais conservadora em caso de dúvida.